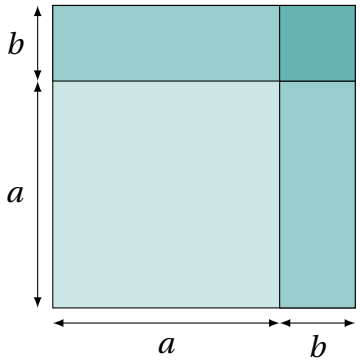
CALCUL LITTÉRAL ET ÉQUATIONS

ACTIVITÉ 1

Soient a et b deux nombres positifs. On considère le grand carré ci-contre, que l'on a découpé.



1. **a.** Combien mesure un côté de ce grand carré ?

b. En déduire une expression de l'aire du grand carré.

2. **a.** Quelle est l'aire du carré de taille moyenne (colorié en) ?

b. Quelle est l'aire des deux rectangles (coloriés en) ?

c. Quelle est l'aire du petit carré (colorié en) ?

d. En déduire une nouvelle expression pour l'aire du grand carré.

3. Développer l'expression trouvée à la question **1. b.**. Que constate-t-on ?

ACTIVITÉ 2

1. Dans chacun des cas, déterminer quatre couples de nombres $(a;b)$ qui vérifient l'égalité demandée.

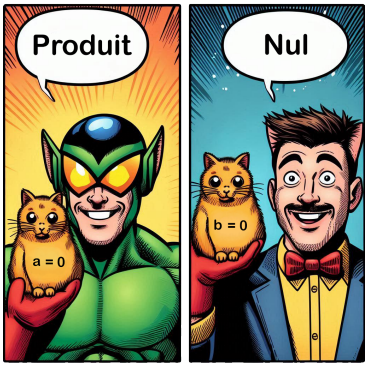
a. $a \times b = 2$ **b.** $a + b = 0$ **c.** $a \times b = 0$

2. Que remarque-t-on pour les couples qui vérifient $a \times b = 0$?

3. Compléter la règle qui semble s'appliquer ici.

Si $a \times b = 0$, *alors* .....

4. Utiliser la règle précédente pour résoudre l'équation $(x+5)(x-1) = 0$.



ACTIVITÉ 3

Soit a un nombre. Le but de cette activité est de donner une méthode permettant de résoudre des équations de la forme $x^2 = a$, et de la prouver.

1. On suppose $a < 0$. Existe-t-il des nombres (réels) tels que $x^2 = a$? Justifier.

2. On suppose $a \geq 0$.

a. Quel est le nombre qui, mis au carré, donne a ?

b. À l'aide de la question précédente, et en utilisant la règle du produit nul, donner les solutions de l'équation $x^2 = a$.

ACTIVITÉ 4

Dans ce Sudoku, chaque nombre de 1 à 9 doit être présent une et une seule fois sur les lignes, les colonnes et les régions. Il faut d'abord remplir la grille avec les indications ci-dessous.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

A1 Solution de $3x = 9$.

B1 Plus grande solution de $(2x-3)(x-5) = 0$.

C1 Coefficient constant dans le développement de $3(x+3)$.

D1 $2x+4 = \dots(x+2)$.

G1 Exposant de $x \times x \times x \times x \times x \times x \times x$.

A2 Coefficient de x dans le développement de $(x+1)^2$.

E2 Opposé de la solution de $(x+4)^2 = 0$.

F2 Solution positive de $x^2 = 1$.

H2 $x^2 - 25 = (x - \dots)(x + \dots)$.

A3 Antécédent de 7 par la fonction $x \mapsto 2x-1$.

D3 Solution non nulle de $x^2 = 7x$.

F3 Opposé de la solution négative de $x^2 = 9$.

I3 La somme de 9 et du nombre de solutions de $-2x^2 = 10$.

B4 Solution de l'équation $\frac{x-3}{x-2} = 0$.

C4 Chiffre des centièmes de la solution de $7x = 6,68$.

F4 $4x^2 - 4x + 1 = (\dots x - 1)^2$.

H4 Plus grande solution de $(x-1)(2x-3)(81x-9) = 0$.

C5 Nombre de solutions de $5(x-1)(x-2)(x-3)(x-4) = 0$.

B6 Coefficient de x^2 dans le développement de $(1-\sqrt{6}x)$.

C6 Solution de $\frac{10}{28}x = 2,5$.

D6 Nombre de solutions positives de $x^2 - \pi = 0$.

G6 Coefficient constant du numérateur de $\frac{1}{1-x} - \frac{x}{3x+2}$.

H6 Solution de $x - 2^3 = 0$.

D7 Plus grande valeur interdite de $\frac{x}{x^2-9}$.

F7 $(x+1)^2 - 64 = (x-7)(x+\dots)$.

H7 $25x^2 - 36 = (5x - \dots)(5x + \dots)$.

I7 $25x^2 - 36 + (2-x)(5x-6) = (5x-6)(4x+\dots)$.

D8 $(x - \dots)^2 = x^2 - 12x + 36$.

E8 Nombre de solutions d'une équation du type $x^2 = a$ pour $a > 0$.

H8 Coefficient de x dans $10x^3 + 5x + 2 - 4x - 3 - 8x^2$.

I8 Nombre premier solution de $(7x-1)(25x-5)(1-x) = 0$.

A9 Inverse de la solution de $6x = 1$.

C9 Solution de $1 = \frac{8}{x}$.

E9 Coefficient constant de la forme développée de l'aire d'un carré de côté $x+1$.

G9 Plus petite valeur interdite de $\frac{4x-5}{(3x-9)(x-9)} - 2$.

H9 $x + x + x + x + x + x + x = \dots x$.